Aufgabe 1 (1 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei R ein Dedekindscher Ring und I, J Ideale von R. Wir definieren $\mathrm{kgV}(I, J) = I \cap J$.

(i) Seien $I \neq 0$ und $J \neq 0$. Zeigen Sie $\mathrm{kgV}(I, J) \neq 0$.
(ii) Zeigen Sie $I \mid \mathrm{kgV}(I, J)$ und $J \mid \mathrm{kgV}(I, J)$.
(iii) Sei K ein Ideal von R mit $I \mid K$ und $J \mid K$. Zeigen Sie $\mathrm{kgV}(I, J) \mid K$.

Aufgabe 2 (1 + 2 + 1 Punkte)**.** Sei I das Ideal $I = (2, 1 + \sqrt{-3})$ im Ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.

(i) Zeigen Sie, dass $I \neq (2)$.
(ii) Beweisen Sie $I^2 = 2I$.
(iii) Schliessen Sie, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ kein Dedekindscher Ring ist.

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** Sei K ein Zahlkörper und $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass

$$\{I \subseteq \mathbb{Z}_K : I \text{ ist ein Ideal mit } \mathrm{N}(I) = n\}$$

endlich ist.

Aufgabe 4 (2 + 2 + 2 Punkte)**.** *[Fortsetzung von Aufgabe 3, Serie 05]*

(iv) Sei $z = a + bx + cx^2$ mit $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Nutzen Sie die Spurabbildung, um $3a \in \mathbb{Z}$ zu zeigen, falls $z \in \mathbb{Z}_K$. (Hinweis: $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(z)$ und $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(z^2)$ berechnen.)
(v) Sei $3 \nmid m$. Beweisen Sie dass der Quotient $\mathbb{Z}_K/\mathbb{Z}[x]$ eine zyklische Gruppe der Ordnung d mit $d \mid 3m$ ist. (Hinweis: Struktursatz über endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln und Lemma 1.33(ii).)
(vi) Beweisen Sie $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[x]$ falls $m \equiv 2, 4, 5, 7 \pmod 9$.

Freiwillige Aufgaben. Sei $P = T^3 - T^2 - 2T - 8 \in \mathbb{Z}[T]$, $K = \mathbb{Q}[T]/P\mathbb{Q}[T]$ und α das Bild von T in K.

(i) Zeigen Sie, dass P in $\mathbb{Q}[T]$ irreduzibel ist (Hinweis: Modulo 3.)

Also ist K ein Zahlkörper vom Grad 3.

(ii) Weisen Sie $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, \alpha, \alpha^2) = -2^2 \cdot 503$ nach.
(iii) Beweisen Sie $4\alpha^{-1} \in \mathbb{Z}_K$ und $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} + 4\alpha^{-1}\mathbb{Z} \supsetneq \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} + \alpha^2\mathbb{Z}$.
(iv) Folgern Sie, dass $(1, \alpha, 4\alpha^{-1})$ eine Basis von $\mathbb{Z}_K$ als $\mathbb{Z}$-Modul ist und schliessen Sie $\Delta_{K/\mathbb{Q}} = -503$.
(v) Sei $\beta \in \mathbb{Z}_K$ ein primitives Element von $K/\mathbb{Q}$ und sei $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 3} \in \mathrm{Mat}_3(\mathbb{Q})$, so dass

$$\beta^{i-1} = a_{i,1} + a_{i,2}\alpha + a_{i,3}\frac{4}{\alpha} \quad \text{für alle} \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

Zeigen Sie $A \in \mathrm{Mat}_3(\mathbb{Z})$ und $2 \mid \det A$.
(vi) Zeigen Sie $2 \mid [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\beta]]$ für alle $\beta \in \mathbb{Z}_K$ mit $K = \mathbb{Q}(\beta)$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 1. November 2021 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM